
Smart-Backpack

Objectif

Le Smart-Backpack est un sac à dos intelligent conçu pour transformer un sac classique en un système capable d'améliorer la sécurité, de protéger les objets de valeur et d'aider l'utilisateur à mieux gérer le contenu de son sac. Il est particulièrement adapté aux étudiants, aux professionnels et à toute personne transportant des objets importants comme un ordinateur portable, des documents ou des accessoires électroniques. Le système repose sur plusieurs modules électroniques qui communiquent entre eux afin de surveiller l'état du sac en temps réel et d'informer l'utilisateur lorsqu'un événement important est détecté.

Fonctionnalités

1. Alarme antivol

Le sac est équipé d'un capteur d'ouverture permettant de détecter toute ouverture de la fermeture ou du compartiment principal. Avant d'ouvrir le sac, l'utilisateur doit s'authentifier à l'aide du mécanisme prévu (par exemple un badge RFID, un mot de passe, une empreinte digitale ou un autre système d'identification). Si une personne tente d'ouvrir le sac sans autorisation ou sans avoir effectué l'authentification, le système considère cette ouverture comme une tentative d'accès non autorisée. Un buzzer se déclenche immédiatement afin d'alerter les personnes à proximité, tandis qu'un message est envoyé au propriétaire via l'application. L'événement peut également être enregistré afin de conserver un historique des tentatives d'ouverture. Cette fonctionnalité permet de renforcer la sécurité du sac et de protéger les objets personnels contre le vol ou les accès non autorisés.

2. Détecteur d'humidité

Le sac est équipé d'un capteur d'humidité placé à l'intérieur du compartiment principal. Son rôle est de surveiller en permanence la présence d'eau ou d'humidité susceptible d'endommager les objets transportés, notamment un ordinateur portable, des documents, des cahiers ou d'autres équipements électroniques. Lorsque le capteur détecte que de l'eau a pénétré à l'intérieur du sac, il envoie immédiatement une information au système. Celui-ci transmet ensuite une notification au propriétaire afin qu'il puisse intervenir rapidement, par exemple en mettant ses affaires à l'abri ou en retirant les objets sensibles avant qu'ils ne soient endommagés. Cette fonctionnalité permet de réduire les risques de détérioration du contenu du sac en cas de pluie, de fuite d'une bouteille ou de toute autre infiltration d'eau.

3. Système de vérification du contenu et détection d'oubli

Le sac intègre une caméra ESP32-CAM chargée d'observer le contenu du compartiment principal. À chaque vérification, la caméra capture une image du contenu du sac et l'envoie au système de traitement. Le système analyse ensuite les objets présents dans le sac et les compare avec la liste des objets que l'utilisateur transporte habituellement ou avec une liste prédéfinie correspondant à ses besoins (ordinateur portable, chargeur, cahiers, trousse, etc.). L'application affiche alors les objets actuellement détectés dans le sac ainsi que ceux qui ont été retirés ou qui sont absents. Si un objet important manque avant un départ ou après une vérification, le

système envoie une notification au propriétaire afin de lui signaler cet oubli. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de vérifier rapidement le contenu de son sac, d'éviter les oublis d'objets importants et de suivre les modifications du contenu au cours de la journée.